

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称: 泛函分析-期中 课时: 64 考试时间: 2025 年 11 月 18 日

1. (15 分). 设 X 和 Y 是 B 空间, $A_n \in \mathcal{L}(X, Y) (n = 1, 2, \dots)$. 对 $\forall x \in X, \{A_n x\}$ 在 Y 中收敛. 证明: 存在 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ 使 A_n 强收敛到 A 且 $\|A\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.

证明: 定义 $A: X \rightarrow Y$ 为 $Ax := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x (\forall x \in X)$.

下证 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. 容易验证 A 的线性性. $\{A_n x\}$ 在 Y 中收敛, 所以 $\{A_n x\}$ 在 Y 中一致有界, 即对 $\forall x \in X$ 有 $\sup_n \|A_n x\| < \infty$. 根据共鸣定理可知, 存在 $M > 0$ 使得 $\sup_n \|A_n\| \leq M$.

$$\|Ax\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n x\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n\| \|x\| \leq M \|x\|.$$

这便证得 A 有界, 因此 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$.

2. (15 分). 设 $y \in L^2[0,1]$. 证明: 有且仅有一个解 $x \in L^2[0,1]$ 满足方程

$$x(t) + \int_0^t e^{ts} x(s) ds = y(t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

证明: 定义映射 $T: X \rightarrow X$ 为

$$(Tx)(t) = y(t) - \int_0^t e^{ts} x(s) ds, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

下面验证当 n 充分大时 T^n 是压缩映射. 注意到

$$|(Tx_1)(t) - (Tx_2)(t)| \leq \int_0^t e^{ts} |x_1(s) - x_2(s)| ds, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式可得对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 成立

$$|(Tx_1)(t) - (Tx_2)(t)| \leq e \left(\int_0^t 1 ds \right)^{1/2} \left(\int_0^t |x_1(s) - x_2(s)|^2 ds \right)^{1/2}.$$

因此, $|(Tx_1)(t) - (Tx_2)(t)| \leq e \|x_1 - x_2\| (\forall t \in [0,1])$. 继而

$$|(T^2x_1)(t) - (T^2x_2)(t)| \leq \int_0^t e^{ts} |(Tx_1)(s) - (Tx_2)(s)| ds, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

所以对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 成立

$$|(T^2x_1)(t) - (T^2x_2)(t)| \leq e^2 \|x_1 - x_2\| \int_0^t ds.$$

因此, $|(T^2x_1)(t) - (T^2x_2)(t)| \leq e^2 \|x_1 - x_2\| t (\forall t \in [0,1])$. 类似地,

$$\begin{aligned} |(T^3x_1)(t) - (T^3x_2)(t)| &\leq \int_0^t e^{ts} |(T^2x_1)(s) - (T^2x_2)(s)| ds \\ &\leq e^3 \|x_1 - x_2\| \int_0^t t ds = e^3 \|x_1 - x_2\| \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 1. \end{aligned}$$

如此继续得 $|(T^n x_1)(t) - (T^n x_2)(t)| \leq e^n \|x_1 - x_2\| \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} (\forall t \in [0,1])$.

所以我们有

$$|(T^n x_1)(t) - (T^n x_2)(t)| \leq \|x_1 - x_2\| \frac{e^n}{(n-1)!} (\forall t \in [0,1]).$$

两边取 $L^2[0,1]$ 范数可得

$$\|T^n x_1 - T^n x_2\| \leq \|x_1 - x_2\| \frac{e^n}{(n-1)!}.$$

当 n 充分大时 T^n 是 $X = L^2[0,1]$ 上的压缩映射. 由压缩映射定理可知 T^n 在 X 中有唯一的不动点, 即存在唯一的 $x \in X$ 满足 $T^n x = x$. 在等式两边同时作用 T 便得 $T^{n+1} x = Tx$. 因此, Tx 也是 T^n 在 X 中的不动点. 由 T^n 不动点的唯一性可知 $Tx = x$. 而若存在 $x' \in X$ 使得 $Tx' = x'$, 则 $T^n x' = x'$. 由 T^n 不动点的唯一性可知 $x' = x$.

3. (15 分). 令 $A = \{f \in C^2[a, b]: f(a) = 1, f(b) = f'(a) = f'(b) = 0\}$.

请确定使下式成立的最大常数 $C > 0$ 并证明此不等式及 C 的最大性.

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{C}{(b-a)^3} \quad \forall f \in A.$$

解: 用待定系数法可知 A 中 3 次多项式为

$$g(x) = 2\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^3 - 3\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^2 + 1.$$

利用分部积分及 A 中函数 f 的端点值可算得

$$\begin{aligned} \int_a^b f''(x)g''(x)dx &= f'(x)g''(x)|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b f'(x)g'''(x)dx \\ &= -f(x)g'''(x)|_{x=a}^{x=b} + \int_a^b f(x)g''''(x)dx = \frac{12}{(b-a)^3}. \end{aligned}$$

在上式中令 $f = g$ 可得

$$\int_a^b |g''(x)|^2 dx = \frac{12}{(b-a)^3}.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式便有

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{\left(\int_a^b f''(x)g''(x)dx\right)^2}{\int_a^b |g''(x)|^2 dx} = \frac{12}{(b-a)^3}.$$

由上两式可知满足题意的常数 $C = 12$.

4. (20 分). 设 $0 < \alpha \leq 1$. 令 $C^{0,\alpha}[0,1] := \{f \in C[0,1] : |f|_\alpha < \infty\}$ 并定义

$$\|f\|_{0,\alpha} := \max_{x \in [0,1]} |f(x)| + |f|_\alpha, \quad |f|_\alpha := \sup_{x,y \in [0,1], x \neq y} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}.$$

(1) (10 分). 证明: $\|f\|_{0,\alpha}$ 是 $C^{0,\alpha}[0,1]$ 上的范数且 $(C^{0,\alpha}[0,1], \|\cdot\|_{0,\alpha})$ 完备.

(2) (10 分). 证明: $C^{0,\alpha}[0,1]$ 中的有界集是 $C[0,1]$ 中的列紧集.

证明: (1) 易知 $\|\cdot\|_{0,\alpha}$ 满足正定性和齐次性.

三角不等式的证明如下: $\forall f, g \in C^{0,\alpha}[0,1]$ 成立

$$\max_{x \in [0,1]} |f(x) + g(x)| + |f + g|_\alpha \leq \max_{x \in [0,1]} |f(x)| + \max_{x \in [0,1]} |g(x)| + |f|_\alpha + |g|_\alpha.$$

下证 $(C^{0,\alpha}[a,b], \|\cdot\|_{0,\alpha})$ 完备. 设 $\{f_n\}$ 是 $(C^{0,\alpha}[0,1], \|\cdot\|_{0,\alpha})$ 中的 Cauchy 列.

由 $\|f\|_{0,\alpha} \geq \|f\|_0 := \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$ ($\forall f \in (C^{0,\alpha}[0,1])$) 知 $\{f_n\}$ 也是

$(C[0,1], \|\cdot\|_0)$ 中的 Cauchy 列. 因 $(C[0,1], \|\cdot\|_0)$ 完备, 故存在 $f \in C[0,1]$ 使

$\|f_n - f\|_0 \rightarrow 0$. 而由 $\{f_n\}$ 是 $(C^{0,\alpha}[0,1], \|\cdot\|_{0,\alpha})$ 中的 Cauchy 列知

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}$ 使得 $n, m > N$ 时成立 $|f_n - f_m|_\alpha < \varepsilon$, 即

$$|f_n(x) - f_m(x) - f_n(y) + f_m(y)| < \varepsilon |x - y|^\alpha, \quad \forall n, m > N, \forall x, y \in [0,1].$$

由于 $\|f_n - f\|_0 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 在上式中令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$|f_n(x) - f(x) - f_n(y) + f(y)| < \varepsilon |x - y|^\alpha, \quad \forall n, m > N, \forall x, y \in [0,1].$$

于是, $|f_n - f|_\alpha < \varepsilon$. 此即, $|f_n - f|_\alpha \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 再利用 $\|f_n - f\|_0 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 便有 $\|f_n - f\|_{0,\alpha} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 这同时表明 $f \in C^{0,\alpha}[0,1]$.

(2) 设 A 为 $C^{0,\alpha}[0,1]$ 中有界集, 即有常数 M 使 $\|f\|_0 \leq \|f\|_{0,\alpha} \leq M$ ($\forall f \in A$), 故 A 满足一致有界. 由 Arzelà-Ascoli 定理仅需证 A 满足等度连续:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = (\varepsilon/M)^{1/\alpha}$, 只要 $|x - y| < \delta$ 就有

$$|f(x) - f(y)| < |f|_\alpha |x - y|^\alpha < \varepsilon.$$

5. (15 分). 设 f 是 B^* 空间 X 上的非零线性泛函.

证明: f 无界当且仅当 $\text{Ker}(f)$ 在 X 中稠.

证明: (充分性) 反设 f 有界. 设 $\{x_n\} \in \text{Ker}(f)$ 在 X 中收敛到 x , 则

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n)| = |f(x - x_n)| \leq \|f\| \|x - x_n\| \rightarrow 0.$$

因此, $x \in \text{Ker}(f)$. 这说明 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的闭集.

而 f 是 X 上的非零线性泛函, 即存在 $y \in X$ 使得 $f(y) \neq 0$.

即 $y \notin \text{Ker}(f)$. 由 $\text{Ker}(f)$ 闭知 $\text{Ker}(f)$ 在 X 中不稠. 矛盾!

因此, f 无界.

(必要性) f 无界说明 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ 都 $\exists x_n \in X$ 满足 $\|x_n\| = 1$ 且使 $|f(x_n)| \geq n$.

定义 $y_n := \frac{x_n}{f(x_n)}$ 便有 $\|y_n\| \leq \frac{1}{n}$ 且 $f(y_n) = 1$. 因此, $\forall x \in X$ 都存在 $z_n := x - f(x)y_n$ 使得 $f(z_n) = f(x) - f(f(x)y_n) = 0$. 这说明 $z_n \in \text{Ker}(f)$.

而且 $\|x - z_n\| \leq \frac{|f(x)|}{n}$. 由 $n \in \mathbb{Z}_+$ 的任意性知 $\text{Ker}(f)$ 在 X 中稠.

6. (20 分). 设 X, Y 是 B 空间, T 是闭算子, $D(T) \subset X, R(T) \subset Y$.

证明: $R(T)$ 在 Y 中闭当且仅当存在常数 $C > 0$ 使得

$$\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\| \quad \forall x \in D(T).$$

证明: (第一步: $N(T)$ 是 X 的闭子空间)

易知 $N(T)$ 为线性子空间. 设 $N(T)$ 中 Cauchy 列在 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛到 $x \in X$.

由 $Tx_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 及 T 是闭算子可知 $Tx = 0$. 这便说明 $N(T)$ 闭.

(第二步: 商算子 $\tilde{T}: D(T)/N(T) \rightarrow Y$ 为闭算子)

定义 $\tilde{T}: D(T)/N(T) \rightarrow Y$ 为 $\tilde{T}[x] = Tx$. 显然, $N(\tilde{T}) = \{0\}, R(\tilde{T}) = R(T)$.

设 $\{[x_n]\}$ 是 $D(T)/N(T)$ 中 Cauchy 列且 $\tilde{T}[x_n] \rightarrow y$,

则存在 $x_n \in [x_n] \subset D(T)$ 使

$$\|x_n - x_m\| \leq 2\|[x_n - x_m]\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty).$$

且 $Tx_n \rightarrow y$. 由 T 闭知存在 $x \in D(T)$ 使 $Tx = y$ 且 $x_n \rightarrow x$.

故 $[x] \in D(T)/N(T)$ 且 $\tilde{T}[x] = y$. 因此, $\tilde{T}$ 为闭算子.

(第三步: 必要性) 若 $R(T)$ 在 Y 中闭, 则 $\tilde{T}: D(T)/N(T) \rightarrow R(T)$ 单且满, $R(T)$

是 B 空间, $\tilde{T}^{-1}: R(T) \rightarrow D(T)/N(T)$ 单且满. 由 $\tilde{T}$ 闭知 $\tilde{T}^{-1}$ 也闭. 由 $N(T)$ 闭

知 $D(T)/N(T)$ 是 B 空间, 再由闭图像定理知 $\tilde{T}^{-1} \in \mathcal{L}(R(T), D(T)/N(T))$.

故存在常数 $C > 0$ 使得 $\|[x]\| \leq C \|\tilde{T}[x]\| (\forall x \in D(T)/N(T))$, 即

$$\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\| \quad \forall x \in D(T).$$

(第四步: 充分性) 设 $\{Tx_n\}$ 是 $R(T)$ 中的 Cauchy 列. 由充分性条件知

$\{[x_n]\}$ 是 $D(T)/N(T)$ 中 Cauchy 列. 由 $X/N(T)$ 完备知存在 $[x] \in X/N(T)$

使 $[x_n] \rightarrow [x]$ 且由 $\tilde{T}$ 闭知 $Tx_n \rightarrow Tx \in R(T)$, 故 $R(T)$ 闭.